



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 2: Ramsey y crecimiento endógeno

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

① Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

② Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

③ Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- 1 Propuesto por Ramsey (1928), luego perfeccionado por Cass (1965) y Koopmans (1965).
- 2 Modelo de agente representativo.
- 3 Horizonte infinito.



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- 1 Es un modelo de crecimiento neoclásico con tasa de ahorro endógena.
- 2 Familias propietarias de activos financieros y trabajo, deciden consumir y ahorrar.
- 3 Rentan trabajo (vía salarios) y capital (vía tasa de alquiler) para producir un único bien.
- 4 Tres mercados: trabajo, capital y bienes.



Supuesto 1 (tasa de crecimiento)

La población crece a la tasa

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t; \quad L_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (1)$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- 1 Variables de elección: consumo (C_t) y activos del siguiente período (A_{t+1}).
- 2 El ahorro está dado por $A_{t+1} - A_t$.
- 3 La función de utilidad es creciente respecto al consumo, $u'(c) > 0$, cóncava respecto al consumo, $u''(c) < 0$, y

$$\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty \quad (2)$$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} u'(c) = 0 \quad (3)$$

- 4 Condición no-Ponzi (nPc).



Definición 1 (nPc)

No-Ponzi condition indica que el valor presente de los activos en el LP no puede ser negativo, es decir, el hogar no debe tener deuda a LP.



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Dado $\{w_t, r_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, el hogar resuelve

$$\max_{\{C_t, A_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t L_t u\left(\frac{C_t}{L_t}\right) \quad (4)$$

subjecto a

$$C_t + A_{t+1} = L_t w_t + (1 + r_t) A_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (5)$$

$$A_0 > 0 \text{ dado} \quad (6)$$

$$C_t \geq 0, A_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (7)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A_{t+1} \prod_{\tau=1}^t (1 + r_{\tau})^{-1} \geq 0 \quad (8)$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

En términos per-cápita, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} [\beta(1+n)]^t u(c_t) \quad (9)$$

subjecto a

$$c_t + (1+n)a_{t+1} = w_t + (1+r_t)a_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (10)$$

$$a_0 > 0 \text{ dado} \quad (11)$$

$$c_t \geq 0, a_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (12)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1}(1+n) \prod_{\tau=1}^t \left(\frac{1+r_{\tau}}{1+n} \right)^{-1} \geq 0 \quad (\text{nPc}) \quad (13)$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{ [\beta(1+n)]^t u(c_t) - \lambda_t [c_t + (1+n)a_{t+1} - w_t - (1+r_t)a_t] \}$$

FOC:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = 0 \Rightarrow [\beta(1+n)]^t u'(c_t) = \lambda_t \quad (14)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} = 0 \Rightarrow \lambda_t(1+n) = \lambda_{t+1}(1+r_{t+1}) \quad (15)$$

y la **TVC**:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t a_{t+1} = 0 \quad (16)$$



Definición 2 (TVC)

La **condición de transversalidad** es una condición óptima que el hogar planea seguir para maximizar su bienestar. Es nPc con igualdad.



De (14) y (15), se tiene la **ecuación de Euler**:

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1}) \quad (17)$$

Ejemplo 1

Si $u(c_t) = (c_t^{1-\theta} - 1)/(1 - \theta)$, es fácil demostrar que la ecuación de Euler es:

$$c_{t+1} = c_t[\beta(1 + r_{t+1})]^{1/\theta} \quad (18)$$



Firmas

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

La función de producción que enfrentan es

$$Y_t = (K_t^d)^\alpha (T_t L_t^d)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (19)$$

donde T_t es la productividad laboral.

Las firmas toman como dados los precios de los inputs y la productividad laboral, $\{w_t, R_t, T_t\}_{t=0}^\infty$.



Supuesto 2 (ley de movimiento productivo)

La productividad laboral crece a la tasa

$$T_{t+1} = (1 + x) T_t; \quad T_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (20)$$

Firmas

El problema es:

$$\max_{K_t^d, L_t^d} \pi_t = (K_t^d)^\alpha (T_t L_t^d)^{1-\alpha} - R_t K_t^d - w_t L_t^d$$

FOC:

$$R_t = \alpha (K_t^d)^{\alpha-1} (T_t L_t^d)^{1-\alpha} \quad (21)$$

$$w_t = (1 - \alpha) (K_t^d)^\alpha T_t^{1-\alpha} (L_t^d)^{-\alpha} \quad (22)$$

O, en términos de trabajo efectivo percápita,

$$R_t = \alpha (\hat{k}_t^d)^{\alpha-1} \quad (23)$$

$$w_t = (1 - \alpha) (\hat{k}_t^d)^\alpha T_t \quad (24)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

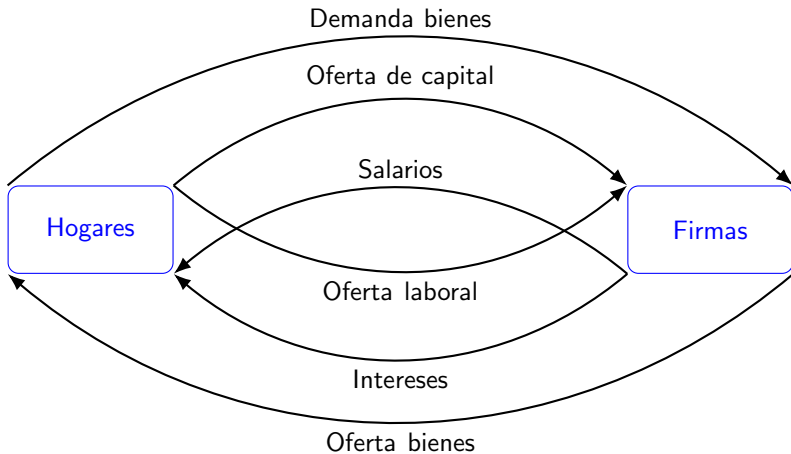
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References





Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- La empresa paga R_t por cada unidad de capital, mientras que el hogar recibe r_t por cada unidad que suministra ajustado por δ . Así,

$$R_t = r_t + \delta, \quad \delta \in (0, 1) \quad (25)$$

- La condiciones de limpieza del mercado de trabajo y de capitales, respectivamente, son

$$L_t = L_t^d, \quad \forall t \quad (26)$$

$$A_t = K_t^d, \quad \forall t \quad (27)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Dado que,

$$a_t = \frac{A_t}{L_t}, \quad k_t^d = \frac{K_t^d}{L_t^d}$$

Entonces, de (27)

$$a_t = k_t^d = k_t \quad (28)$$

Además,

$$\hat{a}_t = \frac{A_t}{L_t T_t}, \quad \hat{k}_t^d = \frac{K_t^d}{L_t^d T_t}$$

por lo que

$$\hat{a}_t = \hat{k}_t^d = \hat{k}_t \quad (29)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Al reemplazar (23), (25) y (29) en (18), se tiene:

$$c_{t+1} = c_t [\beta(\alpha \hat{k}_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{1/\theta} \quad (30)$$

Por (20), se tiene la **ecuación en diferencia** de $\hat{c}$:

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \hat{c}_t \{ (1+x)^{-1} [\beta(\alpha \hat{k}_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{1/\theta} - 1 \} \quad (31)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

De (20), (23), (24), (25), (28) y (29) en (10), se tiene:

$$\hat{c}_t + (1+n)(1+x)\hat{k}_{t+1} = \hat{k}_t^\alpha + (1-\delta)\hat{k}_t \quad (32)$$

Luego, la **ecuación en diferencia** de $\hat{k}$ se escribe como

$$\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t = [(1+n)(1+x)]^{-1} \{ \hat{k}_t^\alpha - [(1+n)(1+x) - (1-\delta)]\hat{k}_t - \hat{c}_t \} \quad (33)$$

Equilibrio general

De (18), en $t = 0$ se tiene

$$c_1 = c_0 [\beta(1 + r_1)]^{1/\theta} \quad (34)$$

En $t = 1$,

$$c_2 = c_1 [\beta(1 + r_2)]^{1/\theta} \quad (35)$$

Reemplazando (35) en (34),

$$c_2 = c_0 [\beta(1 + r_1)]^{1/\theta} [\beta(1 + r_2)]^{1/\theta} = c_0 [\beta^t \prod_{\tau=1}^2 (1 + r_\tau)]^{1/\theta} \quad (36)$$

Recurivamente, se tendrá

$$c_t = c_0 \left[\beta^t \prod_{\tau=1}^t (1 + r_\tau) \right]^{1/\theta} \quad (37)$$

De (14) en (33),

$$\lim_{t \rightarrow 0} [\beta(1+n)]^t c_t^{-\theta} a_{t+1} = 0$$

De (37) en (38),

$$\lim_{t \rightarrow 0} [\beta(1+n)]^t c_0^{-\theta} \left[\beta^t \prod_{\tau=1}^t (1+r_{\tau}) \right]^{-1} a_{t+1} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} a_{t+1} \left[\prod_{\tau=1}^t \frac{(1+r_{\tau})}{(1+n)} \right]^{-1} = 0 \quad (38)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Por (1) y (20), se tiene la condición inicial:

$$\hat{k}_0 = K_0 > 0 \text{ dado} \quad (39)$$

De (23) y (38) se tiene la condición de transversalidad¹:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_{t+1} \prod_{\tau=1}^t \left[\frac{\alpha \hat{k}_{\tau+1}^{\alpha-1} + (1-\delta)}{(1+n)(1+x)} \right]^{-1} = 0 \quad (40)$$

¹Condición terminal.



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Definición 3 (equilibrio general)

El sistema de ecuaciones en diferencia que describen el comportamiento del consumo y capital está dadas por (31), (33), (39) y (40).

Diagrama de fases

De (33),

$$\hat{c}_t = \hat{k}_t^\alpha - [(1+n)(1+x) - (1-\delta)]\hat{k}_t \quad (41)$$

El primer componente es una función cóncava en $\hat{k}$ y el segundo es lineal, por lo que **la isoclina** $\hat{k}_t = \hat{k}_{t+1}$ es cóncava. Para hallar la otra curva, reemplazar $\hat{k}_{t+1}$ de (33) en (31)²:

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \hat{c}_t \left\{ (1+x)^{-1} \left[\beta \alpha \left(\phi^{-1} \{ \hat{k}_t^\alpha - (\phi - (1-\delta))\hat{k}_t - \hat{c}_t \} + \hat{k}_t \right)^{\alpha-1} + \beta(1-\delta) \right]^{1/\theta} - 1 \right\} \quad (42)$$

con $\phi = (1+n)(1+x)$.

²Todas las variables del lado derecho están en t .



Estado estacionario

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

De (43), la **isoclina** $\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1}$ es

$$\hat{c}_t = \hat{k}_t^\alpha + (1 - \delta)\hat{k}_t - [(1 + n)(1 + x)] \left(\frac{\alpha}{(1 + x)^\theta \beta^{-1} - (1 - \delta)} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (43)$$

la cual es una curva cóncava suavizada con intercepto negativo.

¿Todo bien por ahora?

¿Que hay de $\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1}$ en (30)?

$$0 = \hat{c}_t \{ (1+x)^{-1} [\beta (\alpha \hat{k}_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{1/\theta} - 1 \} \quad (44)$$

Al despejar $\hat{k}_{t+1}$ se tiene el capital en el cual la economía converge en el LP:

$$\hat{k}^{ss} = \left(\frac{\alpha}{(1+x)^\theta \beta^{-1} - (1-\delta)} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (45)$$

Además,

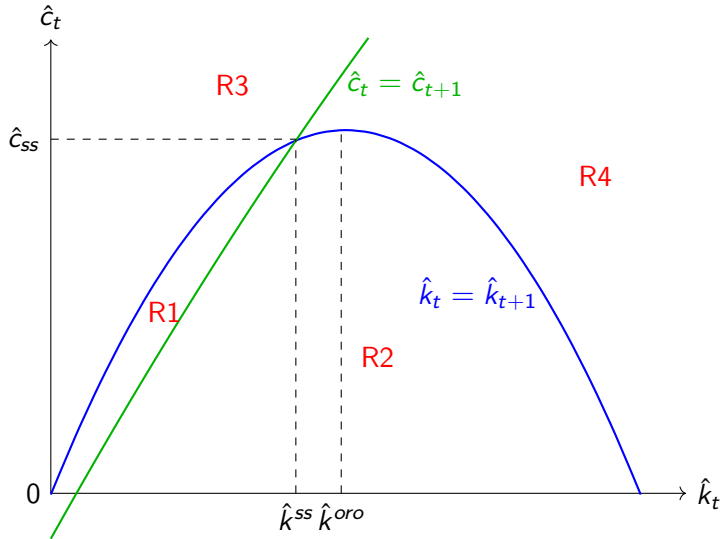
$$\hat{c}^{ss} = (\hat{k}^{ss})^\alpha - [(1+n)(1+x) - (1-\delta)] \hat{k}^{ss} \quad (46)$$

Al optimizar (41) se tiene

$$\frac{\partial \hat{c}_t}{\partial \hat{k}_t} = \alpha \hat{k}_t^{\alpha-1} - (1+n)(1+x) - (1-\delta) = 0$$

$$\hat{k}^{oro} = \left[\frac{\alpha}{(1+n)(1+x) - (1-\delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (47)$$

A saber, el capital que maximiza el consumo.





Estado estacionario

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Estabilidad:

- 1 Las regiones 2 y 3 son divergentes.
- 2 Las regiones 1 y 4 son convergentes.

Obs: si el capital inicial está a la izquierda del valor en el SS, el capital crece y converge a su nivel de SS.



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



- 1 Tienen L_t miembros.
- 2 Maximizan utilidades vía consumo C_t (variable de control).
- 3 Cada período los miembros consumen cantidades idénticas, c_t .
- 4 La tasa de impaciencia que enfrentan es ρ .
- 5 La restricción de recursos está dado por el cambio de stock de activos A_t (variable de estado).



Supuesto 3 (crecimiento poblacional)

La población crece a la tasa n ,

$$\frac{\dot{L}_t}{L_t} = n, \quad \forall t, \quad L_0 = 1 \quad (48)$$

Dado $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$, el hogar representativo resuelve:

$$\max \{C_t\}_{t=0}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} L_t u\left(\frac{C_t}{L_t}\right) dt, \quad \rho > 0 \quad (49)$$

s.a

$$\dot{A}_t = w_t L_t + r_t A_t - C_t \quad (50)$$

$$A_0 \text{ dado} \quad (51)$$

$$C_t \geq 0, \quad \forall t \geq 0 \quad (52)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A_t e^{-\int_0^t r(\tau) d\tau} \geq 0, \quad (nPc) \quad (53)$$



Para expresar el problema en términos per-cápita, se escribe la solución única de (48):

$$L_t = e^{nt}, \quad \forall t \geq 0 \quad (54)$$

Luego, la función objetivo se puede reescribir como

$$\max \{c_t\}_{t=0}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c_t) dt, \quad \rho > 0$$



En términos per cápita,

$$\begin{aligned}\dot{a}_t &= \frac{\partial(A_t/L_t)}{\partial t} = \frac{\dot{A}_t L_t - A_t \dot{L}_t}{L_t^2} = \frac{w_t L_t + r_t A_t - C_t}{L_t} - \frac{A_t \dot{L}_t}{L_t^2} \\ &= w_t + r_t a_t - c_t - n a_t\end{aligned}$$

Luego, de (53) se tiene

$$A_t e^{-\int_0^t r_\tau d\tau} = a_t e^{nt} e^{-\int_0^t r_\tau d\tau} = a_t e^{\int_0^t n d\tau} e^{-\int_0^t r_\tau d\tau} = a_t e^{-\int^t [r_\tau - n] d\tau}$$

Así, la nueva nPc será:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_t e^{-\int^t (r_\tau - n) d\tau} \geq 0$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Entonces, el problema es:

$$\max_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c_t) dt, \quad \rho > n \quad (55)$$

$$\dot{a}_t = (r_t - n)a_t + w_t - c_t \quad (56)$$

$$a_0 \text{ dado} \quad (57)$$

$$c_t \geq 0 \quad \forall t \geq 0 \quad (58)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_t e^{-\int_0^t (r_{\tau} - n) d\tau} \geq 0 \quad (59)$$



$$\mathcal{H} = e^{-(\rho-n)t} u(c_t) + \lambda_t [(r_t - n)a_t + w_t - c_t]$$

FOC:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{-(\rho-n)t} u'(c_t) = \lambda_t \quad (60)$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial a_t} = -\dot{\lambda}_t \quad \Rightarrow \quad -\dot{\lambda}_t = \lambda_t (r_t - n) \quad (61)$$

y la TVC:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t a_t = 0 \quad (62)$$



Aplicando $\ln$ a (60), se tiene

$$\ln(\lambda_t) = -(\rho - n)t + \ln u'(c_t)$$

Al diferenciar respecto a t ,

$$\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -(\rho - n) + \frac{u''(c_t)\dot{c}_t}{u'(c_t)}$$

Reemplazando en (61) se tiene la **ecuación de Euler**:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \left[\frac{u''(c_t)c_t}{u'(c_t)} \right]^{-1} (r_t - \rho) \quad (63)$$

La ecuación de Euler según el ejemplo 1 puede escribirse como:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\theta}(r_t - \rho) \quad (64)$$

La interpretación es trivial como en el caso discreto, ver (18). Finalmente, como (61) es una ecuación diferencial con solución dada por

$$\lambda_t = \lambda_0 e^{-\int_0^t (r_\tau - n) d\tau} \quad (65)$$

De (65) y (60) evaluando en $t = 0$ en la TVC (62), se tiene

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_t e^{-\int_0^t (r_\tau - n) d\tau} = 0 \quad (66)$$



Supuesto 3 (crecimiento tecnológico)

El progreso tecnológico crece a la tasa x ,

$$\frac{\dot{T}_t}{T_t} = x, \quad \forall t, \quad L_0 = 1 \quad (67)$$

con solución

$$T_t = e^{xt} \quad (68)$$

El problema de la firma es

$$\max_{K_t^d, L_t^d} \pi_t = (K_t^d)^\alpha (T_t L_t^d)^{1-\alpha} - w_t L_t^d - R_t K_t^d \quad (69)$$

FOC:

$$R_t = \alpha (K_t^d)^{\alpha-1} (T_t L_t^d)^{1-\alpha} \quad (70)$$

$$w_t = (1 - \alpha) (K_t^d)^\alpha T_t^{1-\alpha} (L_t^d)^{-\alpha} \quad (71)$$

En términos de trabajo efectivo,

$$R_t = \alpha (\hat{k}_t^d)^{\alpha-1} \quad (72)$$

$$w_t = (1 - \alpha) (\hat{k}_t^d)^\alpha e^{xt} \quad (73)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Las condiciones de equilibrio son

$$K_t^d = A_t \Rightarrow k_t^d = a_t \Rightarrow \hat{k}_t^d = \hat{a}_t \quad (74)$$

$$L_t^d = L_t \quad (75)$$

Además, por el caso discreto se sabe que

$$R_t = r_t + \delta \quad (76)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

De (72) y (76) en (64),

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\theta}(\alpha \hat{k}_t^{\alpha-1} - \delta - \rho) \quad (77)$$

Dado que $\hat{c}_t = c_t / T_t = c_t e^{-xt}$,

$$\ln(\hat{c}_t) = \ln(c_t) - xt$$

Al diferenciar ambos lados respecto a t :

$$\frac{\dot{\hat{c}}_t}{\hat{c}_t} = \frac{\dot{c}_t}{c_t} - x \quad (78)$$

Equilibrio general

De (77) en (78),

$$\dot{\hat{c}}_t = \hat{c}_t \frac{1}{\theta} (\alpha \hat{k}_t^{\alpha-1} - \delta - \rho - \theta x) \quad (79)$$

Por su lado, $\hat{a}_t = a_t / T_t = a_t e^{-xt}$. Al diferenciar ambos lados respecto a t :

$$\dot{\hat{a}}_t = \dot{a}_t e^{-xt} - a_t e^{-xt} x \quad (80)$$

Por (56), (72), (76) y (80), se tiene

$$\dot{\hat{k}}_t = \hat{k}_t^\alpha - \hat{c}_t - (\delta + n + x) \hat{k}_t \quad (81)$$

Finalmente, la TVC se obtiene de (66), (72), (76) y $a_t = \hat{k} e^{xt}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_t e^{-\int_0^t (\alpha \hat{k}_\tau^{\alpha-1} - \delta - n - x) d\tau} = 0 \quad (82)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Definición 4 (equilibrio general)

El sistema de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del consumo y capital está dadas por (79), (81), (82) y la condición inicial $\hat{k}_0$ dado, deducida de (57).

Véase Acemoglu and Robinson (2012) para más detalles.

Diagrama de fases

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

De (81), la isoclina $\dot{\hat{k}}_t = 0$ permite la curva cóncava

$$\hat{c}_t = \hat{k}_t^\alpha - (\delta + n + x)\hat{k}_t \quad (83)$$

De (79), la isoclina $\dot{\hat{c}}_t = 0$ permite obtener el capital en el SS, una línea vertical:

$$\hat{k}_t = \left(\frac{\alpha}{\delta + \rho + \theta x} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \hat{k}^{ss} \quad (84)$$

Luego,

$$\hat{c}^{ss} = (\hat{k}_t^{ss})^\alpha - (\delta + n + x)\hat{k}^{ss} \quad (85)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

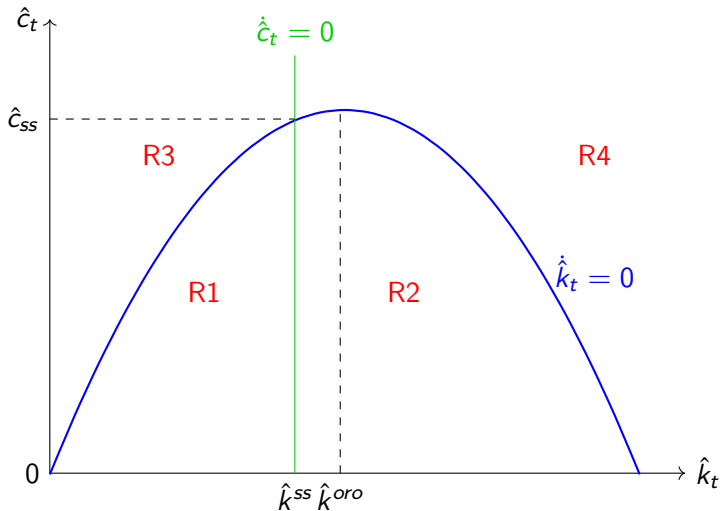
Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References





Antecedentes

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- A finales de los 80's, retomó relevancia el crecimiento.
- Aportes de Romer (1986) y Lucas(1988).
- Introducción del modelo lineal por Rebelo (1991).



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Conceptos

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

La función de producción tiene la forma

$$Y_t = F(K_t) = AK_t \quad (86)$$

Por lo que ahora,

Supuesto 1 (progreso endógeno)

El progreso tecnológico es endógeno.



Propiedades

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- 1 Rendimiento a escala constante.
- 2 Productividad marginal positiva pero no decreciente.
- 3 No verifica las condiciones de Inada.

¿Es neoclásica?



El modelo

Del modelo de Solow-Swan,

$$\dot{k}_t = sy - (\delta + n)k_t \quad (87)$$

Por (86), se puede escribir

$$\dot{k}_y = sAk_t - (\delta + n)k_t \quad (88)$$

cuya tasa de crecimiento será

$$\frac{\dot{k}_t}{k_t} = sA - (\delta + n) \quad (89)$$



El modelo

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Para una economía productiva, el óptimo será

$$\gamma_k = \gamma^* \quad (90)$$

Se puede demostrar que

$$\gamma^* = \gamma_k = \gamma_c = \gamma_y \quad (91)$$

Así,

$$\gamma_K = \gamma_C = \gamma_Y = sA - \delta \quad (92)$$

¿Diferencias?



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Referencias

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York.